Monitorizarea parametrilor de mediu în zone urbane

Proiect Procesoare de semnal 2026 · FILE-MITIȚĂ Traian, grupa 441A, ID 131451

P0. Definirea ideii (use-case)

Într-un oraș, calitatea aerului și condițiile de mediu diferă mult de la o zonă la alta (intersecții aglomerate, parcuri, zone de lângă școli). Ideea proiectului este o rețea de senzori amplasați în mai multe puncte ale orașului, care măsoară periodic temperatura, umiditatea, concentrația de gaze (CO, NO_2) și particulele în suspensie (PM2.5, PM10). Semnalele de la senzori sunt prelucrate (eliminarea valorilor lipsă și a zgomotului, medii orare și zilnice, detectarea depășirii pragurilor) și rezultatele sunt afișate într-o aplicație web.

Use-case: un locuitor deschide aplicația web și vede pentru fiecare zonă valorile actuale, graficul ultimelor zile și o alertă dacă un parametru depășește pragul admis; autoritățile locale pot folosi aceleași date pentru decizii (de exemplu restricții de trafic în zilele cu poluare mare).

P1. Identificarea resurselor necesare

- **Informații:** pragurile pentru calitatea aerului din Legea 104/2011 (NO_2: 200 µg/m³ medie orară; PM10: 50 µg/m³ medie zilnică; CO: 10 mg/m³ media maximă pe 8 ore), foile de catalog ale senzorilor, metode de filtrare a semnalelor (medie mobilă, filtru median).
- **Hardware:** laptop pentru prelucrare și serverul web; pentru un nod fizic opțional: placă ESP32 (Wi-Fi), senzor BME280 (temperatură, umiditate, presiune), senzor de particule SDS011 (PM2.5/PM10), alimentare USB.
- **Software:** Python (numpy, pandas pentru prelucrare, matplotlib pentru verificare), Flask pentru serverul web, bază de date SQLite, pagină web cu grafice (Chart.js), Git pentru versiunile codului.
- **Date:** setul public „Air Quality” de pe UCI Machine Learning Repository (senzori de gaze dintr-un oraș italian, un an de măsurători orare: CO, NO_2, NO_x, benzen, temperatură, umiditate) sau seturi similare de pe Kaggle.

P2. Stabilirea modelului de dezvoltare

Modelul ales: **date din seturi de date, folosite ca un simulator de senzori**. Un script Python citește setul „Air Quality” și trimite câte o măsurătoare la câteva secunde către server, ca și cum ar veni în timp real de la mai multe stații din oraș. Serverul prelucrează semnalele (valorile lipsă, marcate cu –200 în set, sunt eliminate; netezire cu medie mobilă; medii orare și zilnice; comparare cu pragurile) și le salvează în baza de date, iar aplicația web le afișează.

Am ales acest model pentru că datele sunt reale și acoperă un an întreg, au zgomot și valori lipsă (deci este ce prelucra), iar proiectul nu depinde de cumpărarea senzorilor. Datele sunt trimise într-un format simplu (JSON: stație, timp, parametru, valoare), așa că un nod fizic ESP32 cu BME280 poate fi adăugat ulterior fără să se schimbe aplicația web.